

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：材料力學

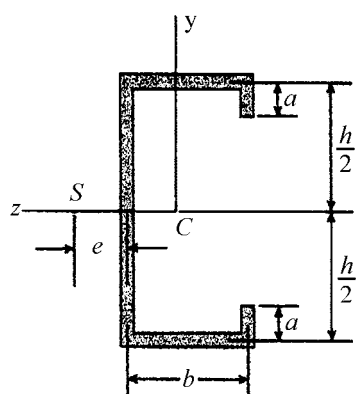
考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題紙上作答者，不予計分。
(二)禁止使用電子計算器。

一、一圓形斷面桿件（半徑為 r ）受一扭矩 T 與軸力 P 。考慮此材料為線彈性及微小變形，當桿件達到其允許剪應力 $\bar{\tau}$ ，則該扭矩 T 與軸力 P 須滿足何關係？（10 分）

二、一等厚度薄壁斷面如下圖所示，試求其剪力中心。（10 分）

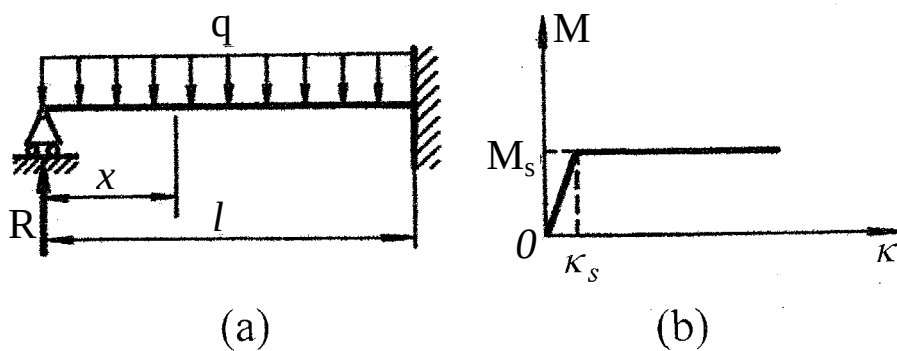


三、一高 h 、寬 b 的矩形斷面梁，受軸力 P 及彎矩 M 。假設為理想彈塑性材料，拉伸時之降伏應力（yield stress）為 σ_y ，壓縮時之降伏應力為 $-2\sigma_y$ 。試以 P 與 M 表示該斷面之全面降伏條件。（30 分）

四、如下圖(a)所示長 l 之梁受均佈荷重 q ，梁的 $M-\kappa$ （曲率）關係如下圖(b)所示。試求

(一)當 $\kappa < \kappa_s$ 時，梁的變形？（10 分）

(二)當 q 逐漸增加時，求支承反力 R （如下圖所示）與 q 之關係？（20 分）



五、一長 L 之梁置於彈性基礎上，兩端受一軸力 P （參看下圖）；彈簧勁度為 k ，梁撓曲剛度為 EI 。

(一)試推導其挫屈方程式（buckling equation）。（15 分）

(二)由(一)所得結果，令 k 為零，計算臨界載重 P_{cr} 。（5 分）

